

1002 Answer | 服务入口变了，逐跳把地址写清

原题 4 道 · 1001 的网关、ARP 与帧 · 能力账本

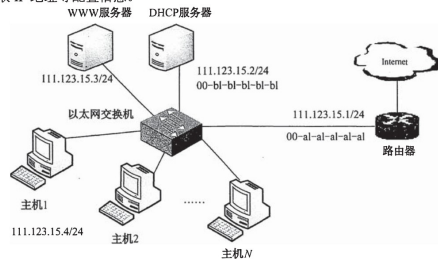
本页每题先给可用的判断和全部小问答案，再折叠关键推理。理解这些答案不等于已通过限时独立复做。

考场入口：先写哪个量

题	最先圈出的条件	结果锚点
01	/24里 .1—.4 静态占用；网关是路由器 .1	动态 .5—.254；Discover 0.0.0.0→255.255.255.255；先ARP广播
02	两边私网重复，访问左侧服务器要用左侧公网入口	R2映射203.10.2.2:80→192.168.1.2:80；IP地址三段变化
03	同网DNS先解析域名，随后找异网Web的网关	S学 bb→1、aa→2、cc→4；H2收两次ARP广播
04	H1/H2广播相通而不碰撞；H2/H3会碰撞	设备1交换机、设备2Hub；最大210m；802.11地址 C1/D1/E1

01 | 2015-47：先得到配置，再决定这一跳给谁

47. (9分) 某网络拓扑如下图所示，其中路由器内网接口、DHCP服务器、WWW服务器与主机1均采用静态IP地址配置，相关地址信息见图中标注；主机2~主机N通过DHCP服务器动态获取IP地址等配置信息。



请回答下列问题。

1) DHCP服务器可为主机2~主机N动态分配IP地址的最大范围是什么？主机2使用DHCP协议获取IP地址的过程中，发送的封装DHCP Discover报文的IP分组的源IP地址和目的IP地址分别是什么？

2) 若主机2的ARP表为空，则该主机访问Internet时，发出的第一个以太网帧的目的MAC地址是什么？封装主机2发往Internet的IP分组的以太网帧的目的MAC地址是什么？

3) 若主机1的子网掩码和默认网关分别配置为255.255.255.0和111.123.15.2，则该主机是否能访问WWW服务器？是否能访问Internet？请说明理由。

2015年计算机408统考真题 第9页，共9页

(1) 地址池与 Discover。111.123.15.0/24 可用主机地址是 .1—.254。路由器 .1、DHCP .2、WWW .3、主机1 .4 静态占用，故可给主机2—N的最大动态范围是 111.123.15.5—111.123.15.254，共250个地址。主机2还没有自己的地址，Discover 的 IP源 0.0.0.0、IP目的 255.255.255.255。

(2) 先ARP，后发数据。假定主机2已经从DHCP取得地址、掩码和正确网关，要访问异网 Internet，先得知网关 111.123.15.1 的 MAC。ARP表为空时第一个以太网帧是ARP请求，目的 MAC FF-FF-FF-FF-FF-FF；收到ARP回复后，承载 Internet IP 分组的数据帧目的 MAC 是路由器内网接口 00-a1-a1-a1-a1-a1。第一个帧与数据帧不是同一帧；异网目标的 IP 不会变成该帧的目的 MAC。

(3) 错网关分两路判断。主机1的 255.255.255.0 掩码是正确的，所以到同网 WWW 111.123.15.3 可以直接ARP并访问；把默认网关错填成DHCP服务器 111.123.15.2，不能正常访问 Internet，因为该服务器

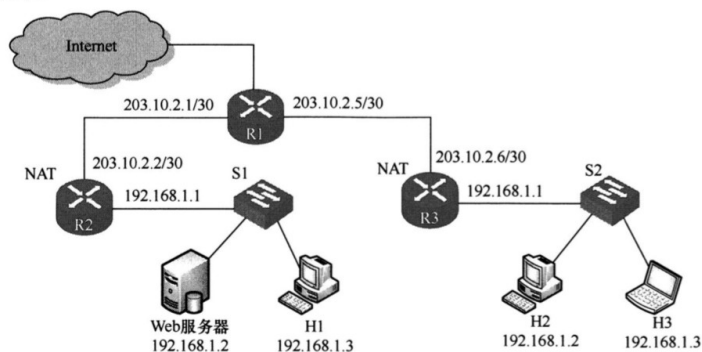
不是题图的转发路由器。判断同网访问时不必先查默认网关。

可迁移：地址范围、IP广播与MAC广播为何分开

/24 共256个地址，网络地址 .0 与广播 .255 不能分给主机，另扣四个已配置地址才是250。Discover 说的是IP层地址；ARP请求说的是以太网目的MAC。两种广播都出现，但发生在不同问题和不同报文中。碰到“第一帧”先问当前是否已有目标下一跳MAC。

02 | 2020-47：同一个192.168.1.2在两侧是两台不同机器

47. (9 分) 某校园网有两个局域网，通过路由器 R1、R2 和 R3 互联后接入 Internet，S1 和 S2 为以太网交换机。局域网采用静态 IP 地址配置，路由器部分接口以及各主机的 IP 地址如下图所示。



假设 NAT 转换表结构为

外网		内网	
IP 地址	端口号	IP 地址	端口号

请回答下列问题：

- 1) 为使 H2 和 H3 能够访问 Web 服务器（使用默认端口号），需要进行什么配置？
- 2) 若 H2 主动访问 Web 服务器时，将 HTTP 请求报文封装到 IP 数据报 P 中发送，则 H2 发送 P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？经过 R3 转发后，P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？经过 R2 转发后，P 的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？

• 029 •

(1) 给左侧Web一个可访问的公网入口。在 R2 配置静态NAPT（端口映射）：外网 203.10.2.2:80 ↔ 内网 192.168.1.2:80，协议TCP；H2/H3把访问目标写成 203.10.2.2:80，右侧主机默认网关指向 R3 的

内口 192.168.1.1。R3负责右侧出站 NAT（必要时按源端口区分会话）；两路公网/30由R1连通，并保证回包沿对应映射返回。右侧 H2 本身也叫 192.168.1.2，若用私网 192.168.1.2 当目的，只会定位到右侧本地，根本去不了左侧Web。

（2）只追IP层的源/目的。

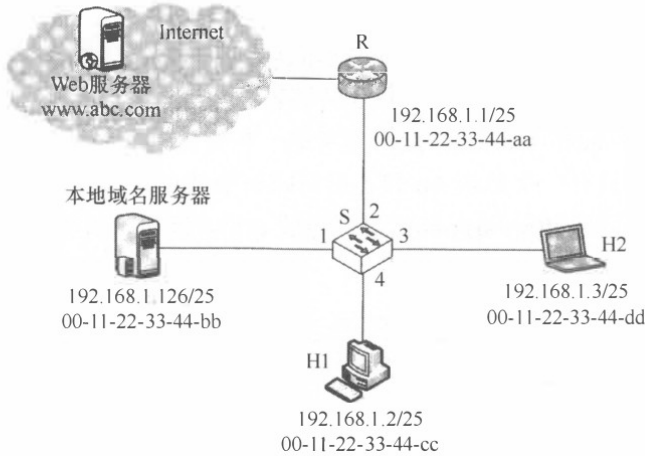
报文P所在处	源IP	目的IP	改动者
H2刚发出	192.168.1.2	203.10.2.2	H2访问公网入口
经R3转发	203.10.2.6	203.10.2.2	R3改源地址
经R2转发	203.10.2.6	192.168.1.2	R2按:80映射改目的地址

为何不把R3的192.168.1.2直接送给R2

两个局域网独立复用了同一私网地址。R3的源 NAT 将右侧 H2 映到自己外口 203.10.2.6，R2的目的映射才把外部请求交给左侧Web 192.168.1.2。完整 TCP 会话还依赖端口与转换表，使多个内网客户端的返回报文各归其主；本小问只问IP地址，所以无需臆造客户端临时端口。

03 | 2021-47：从DNS到Web，两次ARP广播给了旁观者

47. （9分）某网络拓扑如题47图所示，以太网交换机S通过路由器R与Internet互联。路由器部分接口、本地域名服务器、H1、H2的IP地址和MAC地址如图中所示。在 t_0 时刻H1的ARP表和S的交换表均为空，H1在此刻利用浏览器通过域名www.abc.com请求访问Web服务器，在 t_1 时刻（ $t_1 > t_0$ ）S第一次收到了封装HTTP请求报文的以太网帧，假设从 t_0 到 t_1 期间网络未发生任何与此次Web访问无关的网络通信。



题47图

- 请回答下列问题。
- 1) 从 t_0 到 t_1 期间，H1除了HTTP之外还运行了哪个应用层协议？从应用层到数据链路层，该应用层协议报文是通过哪些协议进行逐层封装的？
 - 2) 若S的交换表结构为<MAC地址，端口>，则 t_1 时刻S交换表的内容是什么？
 - 3) 从 t_0 到 t_1 期间，H2至少会接收到几个与此次Web访问相关的帧？接收到的是什么帧？帧的目的MAC地址是什么？

（1）HTTP之前的应用协议是DNS。H1先通过本地DNS把www.abc.com解析成Web服务器IP，然后才发HTTP。应用层报文逐层加UDP首部、IP首部、以太网帧首部与尾部，经S送往子网DNS 192.168.1.126/25。DNS通常用UDP；若题设特殊响应/传输条件可用TCP，但本题按通常查询作答。随后给异网Web发HTTP所依赖的TCP连接，通信时由TCP、IP、以太网依次封装；不要把DNS查询写成HTTP的一部分。

（2） t_1 的S交换表（题设无无关通信、此前表空）：

源MAC	学到的入端口	触发帧
00-11-22-33-44-cc（H1）	4	H1的ARP请求/后续帧

源MAC	学到的入端口	触发帧
00-11-22-33-44-bb (DNS)	1	DNS的ARP回复/响应
00-11-22-33-44-aa (R)	2	网关的ARP回复

H2没有发送帧，不能因为它接到广播就把其MAC加入交换表；端口3无表项。交换机依据进入帧的源MAC学习，目的MAC只用于查表转发。

(3) H2至少收到2帧：H1为取得同网 DNS 的MAC而广播的ARP请求，以及取得默认网关R的MAC而广播的ARP请求。两帧的目的MAC都是 FF-FF-FF-FF-FF-FF。DNS的ARP回复与R的ARP回复均单播到已学到的H1端口4；其他后续通信也不必洪泛到H2。注意 /25 下 .1、.2、.3、.126 同网，而Internet Web在异网。

把整条会话压成一条可重放的链

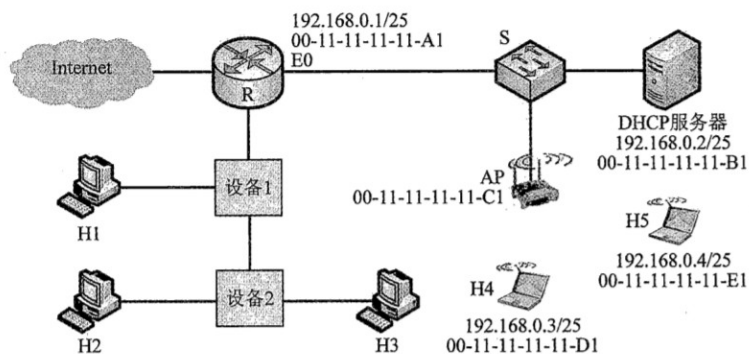
ARP找DNS → DNS问域名并收到地址 → ARP找默认网关 → 与远端Web完成TCP连接并发HTTP。S在这条链上分别从H1、DNS、R发出的帧学习4、1、2；H2只因两次广播而被动接收。题目给H2地址和MAC是为了测试“收到帧”是否会被误认为“发出了帧”。

04 | 2022-47：广播、碰撞、无线地址是三个不同判断

行。请使用信号量的 wait()、signal()操作描述 T1 和 T2 之间的同步关系，并说明所用信号量的作用及其初值。

题 46 图

47. (9 分) 某网络拓扑如题 47 图所示，R 为路由器，S 为以太网交换机，AP 是 802.11 接入点，路由器的 E0 接口和 DHCP 服务器的 IP 地址配置如图中所示；H1 与 H2 属于同一个广播域，但不属于同一个冲突域；H2 和 H3 属于同一个冲突域；H4 和 H5 已经接入网络，并通过 DHCP 动态获取了 IP 地址。现有路由器、100BaseT 以太网交换机和 100BaseT 集线器 (Hub) 三类设备各若干台。



题 47 图

请回答下列问题。

- 1) 设备 1 和设备 2 应该分别选择哪类设备？
- 2) 若信号传播速度为 2×10^8 m/s，以太网最小帧长为 64 B，信号通过设备 2 时会产生额外的 $1.51 \mu\text{s}$ 的时间延迟，则 H2 与 H3 之间可以相距的最远距离是多少？
- 3) 在 H4 通过 DHCP 动态获取 IP 地址过程中，H4 首先发送了 DHCP 报文 M，M 是哪种 DHCP 报文？路由器 E0 接口能否收到封装 M 的以太网帧？S 向 DHCP 服务器转发的封装 M 的以太网帧的目的 MAC 地址是什么？
- 4) 若 H4 向 H5 发送一个 IP 分组 P，则 H5 收到的封装 P 的 802.11 帧的地址 1、地址 2 和地址 3 分别是什么？

第 8 页 (共 8 页)

(1) 设备 1 为 100BaseT 以太网交换机，设备 2 为 100BaseT 集线器 Hub。H1、H2 仍在同一广播域，说明这里无需再添路由器隔开；H1/H2 不在同一冲突域，设备 1 须隔离端口冲突；H2/H3 在同一冲突域，连着它们的设备 2 应为共享介质 Hub。设备 1 连接 R 与设备 2 的口也各隔离冲突域。

(2) H2—H3 最大间距 210m。100Mbps 以太网最短帧 64B，发送时间 $64 \times 8 / 10^8 = 5.12 \mu\text{s}$ 。最迟碰撞须在这一时槽内传回 H2；信号从 H2 到 H3、碰撞再从 H3 回 H2，两次通过设备 2，各多 $1.51 \mu\text{s}$ 。因此往返纯传播最多 $5.12 - 2 \times 1.51 = 2.10 \mu\text{s}$ ，单程 $1.05 \mu\text{s}$ ，距离 $2 \times 10^8 \text{m/s} \times 1.05 \mu\text{s} = 210\text{m}$ 。不能只扣一次 Hub 时延或把往返时间当单程。

(3) H4 的第一份 DHCP 报文为 DHCP Discover。因 H4 与 R 的 E0 和 DHCP 服务器在同一广播域，R 的 E0 能收到承载 M 的广播以太网帧。S 向 DHCP 服务器转发的此帧目的 MAC FF-FF-FF-FF-FF-FF；既不填服务器的。

...-B1, 也不填R的 ...-A1, 因为主机此时还没获得配置, Discover是广播。

(4) H4→H5的802.11帧为上行至AP (To DS=1、From DS=0): 地址1是无线接收者/AP

00-11-11-11-11-C1, 地址2是无线发送者/H4 00-11-11-11-11-D1, 地址3是最终目的主机/H5

00-11-11-11-11-E1。IP目的 192.168.0.4 与H4 192.168.0.3/25 同网, 不用把地址3误写成网关; AP转有线侧时再按以太网封装。

保底排除: 拿不准设备或三地址时

先用“广播能否跨过”排除路由器, 再用“冲突能否跨过”在交换机与Hub之间选; 这比根据设备画得像什么猜更稳。无线帧先画一跳H4→AP: 地址1是这一跳的接收者, 地址2是这一跳的发送者, 地址3才是有线分布系统中的目的地。DHCP广播也不会因图中列了服务器MAC就自动变单播。

复做与加速

遮住答案, 按 01地址池/首帧/错网关 → 02逐跳三行地址 → 03两次ARP及三条学习表 → 04设备/时槽

/Discover/三个无线地址 独立写一遍。第一次容许画完整流向, 第二次只保留上述触发条件和结果; 若某一步写不出, 再展开该题的推理。这里完成的是讲解覆盖, 限时一两分钟的反应速度和105分目标仍须用独立计时真题检验。